Mines-Ponts MP Maths 1 — 2021

21 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le problème :
- Par convention $0^0 = 1$.
- Si i et j sont des entiers naturels tels que $i \leq j$, on note $[\![i, j]\!]$ l'ensemble des entiers k tels que $i \leq k \leq j$.
- a et b sont des réels tels que $a < b$.
- Si x est un réel, on définit :

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbf{Z}, k \leq x\} \quad \text{et} \quad \lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbf{Z}, x \leq k\}$$

- p est un réel de $]0, 1[$ et $q = 1 - p$.
- ζ est la fonction de $]-1, +\infty[$ dans $\mathbf{R}$ définie par :

$$\zeta(x) = (x+1)\ln(x+1).$$

- Φ est la fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ définie par :

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

- $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.
- $(X_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ est une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, X_n suit la loi binomiale de paramètres n et p, ce que l'on note $X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Rappeler la formule de Stirling. En déduire l'existence d'une suite réelle $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ convergeant vers 0 telle que :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + \varepsilon_n).$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $\lambda \in \mathbf{R}_+^*$ et $\mu \in \mathbf{R}$. Démontrer que :

$$\lfloor \lambda x + \mu \rfloor \underset{x \to +\infty}{\sim} \lambda x \quad \text{et} \quad \lceil \lambda x + \mu \rceil \underset{x \to +\infty}{\sim} \lambda x.$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Prouver que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\mathrm{d}t$ converge.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que :

$$\zeta(x) \underset{x\to 0}{=} x + \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right)$$

ÉTUDE ASYMPTOTIQUE D'UNE SUITE

Dans cette partie, si $n \in \mathbf{N}^*$, on note x_n le nombre entier $\lceil np - q \rceil$ et p_n le réel $P(X_n = x_n)$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que p_n est le plus grand élément de $\{P(X_n = k),\ k \in [\![0, n]\!]\}$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty} (n - x_n) = +\infty$.
Établir alors :

$$\sqrt{npq}p_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{\sqrt{2\pi} x_n^{x_n} (n - x_n)^{n-x_n}}$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout entier $n > \max\left\{\frac{p}{q}, \frac{q}{p}\right\}$:

$$\frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{x_n^{x_n} (n - x_n)^{n-x_n}} = e^{-np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) - nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right)}.$$

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la suite $\left(\sqrt{npq}p_n\right)_{n\in\mathbf{N}^*}$ converge.

CONVERGENCE EN LOI

Dans toute la suite, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on note $Y_n = \frac{1}{\sqrt{npq}}(X_n - np)$ et on définit les réels $\tau_{n,k}$ par la relation :

$$\forall k \in \mathbf{Z}, \quad \tau_{n,k} = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}.$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Déterminer la loi de Y_n et vérifier que Y_n est une variable aléatoire centrée réduite.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence d'un élément $N \in \mathbf{N}^*$ tel que :
pour tout entier $n \geq N$, $[a, b] \subset [\tau_{n,0}, \tau_{n,n}]$ et $\frac{1}{\sqrt{npq}} \leq b - a$.

On définit les suites $(k_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$, $(e_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ et $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$, de fonctions de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ de la façon suivante : pour tout $n \in N^*$, pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$k_n(t) = \lfloor \sqrt{npq}\, t + np \rfloor, \quad e_n(t) = \tau_{n,k_n(t)}, \quad f_n(t) = \sqrt{npq}\, P(Y_n = e_n(t)).$$

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, e_n est une fonction en escalier croissante vérifiant :

$$\forall t \in \mathbf{R}, \quad e_n(t) \leq t < e_n(t) + \frac{1}{\sqrt{npq}}.$$

Démontrer que $(e_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ converge simplement vers une fonction e que l'on précisera.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que :

$$\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} \Phi(t)\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b \Phi(t)\mathrm{d}t$$

puis vérifier que

$$P\left(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)\right) = \int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t)\mathrm{d}t$$

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Prouver que, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, pour tout $k \in [\![1, n-1]\!]$:

$$f_n\left(\tau_{n,k}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\frac{pqn^2}{k(n-k)}}\frac{p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k\left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k}}\frac{1+\epsilon_n}{\left(1+\epsilon_k\right)\left(1+\epsilon_{n-k}\right)}$$

où $(\epsilon_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est la suite définie à la question 1 .

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour tout $t \in [a, b]$:

$$\sqrt{\frac{pqn^2}{k_n(t)\left(n-k_n(t)\right)}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \quad \text{et} \quad \frac{1+\epsilon_n}{\left(1+\epsilon_{k_n(t)}\right)\left(1+\epsilon_{n-k_n(t)}\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ et pour tout $k \in [\![0, n]\!]$ tels que $\max\left\{\sqrt{\frac{q}{np}}, \sqrt{\frac{p}{nq}}\right\} \times |\tau_{n,k}| < 1$:

$$\frac{p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k\left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k}} = e^{-np\zeta\left(\sqrt{\frac{q}{np}}\tau_{n,k}\right)-nq\zeta\left(-\sqrt{\frac{p}{nq}}\tau_{n,k}\right)}$$

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que :

$$\frac{p^{k_n(t)}q^{n-k_n(t)}}{\left(\frac{k_n(t)}{n}\right)^{k_n(t)}\left(\frac{n-k_n(t)}{n}\right)^{n-k_n(t)}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En conclure que :

$$\forall t \in [a,b], f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \Phi(t)$$

puis que :

$$\int_a^b f_n(t)\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b \Phi(t)\mathrm{d}t$$

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déduire de tout ce qui précède que :

$$P\left(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b \Phi(t)\mathrm{d}t$$

puis que :

$$P\left(a \leq Y_n \leq b\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b \Phi(t)\mathrm{d}t$$

APPLICATIONS

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que :

$$\forall T \in \mathbf{R}_+^*, \quad \int_{-T}^{T} \Phi(t)\,\mathrm{d}t \geq 1 - \frac{1}{T^2},$$

puis en déduire la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\,\mathrm{d}t$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Les suites $\left(P\left(Y_n \leq b\right)\right)_{n\in\mathbf{N}^*}$ et $\left(P\left(Y_n \geq a\right)\right)_{n\in\mathbf{N}^*}$ sont-elles convergentes? En préciser les limites éventuelles.

GÉNÉRALISATION

Soit φ une fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ et telle que φ' ne s'annule pas sur $\mathbf{R}$. Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on note $Z_n = \varphi \circ Y_n$.

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que, si $\varphi(\mathbf{R}) = \mathbf{R}$, il existe une unique fonction Ψ continue sur $\overline{\mathbf{R}}$ telle que :
pour tout $(\alpha, \beta) \in \overline{\mathbf{R}}^2$, si $\alpha \leq \beta$, alors $P(\alpha \leq Z_n \leq \beta) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_\alpha^\beta \Psi(t)\,\mathrm{d}t$,
où $\overline{\mathbf{R}}$ désigne l'ensemble constitué des réels, de $-\infty$ et de $+\infty$.
Que dire si l'on ne suppose plus $\varphi(\mathbf{R}) = \mathbf{R}$?

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1

retour énoncé

La formule de Stirling affirme que $n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$. Par définition de l'équivalence, cela signifie que $\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. En posant $\varepsilon_n = \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n} - 1$, on a $\varepsilon_n \to 0$ et $n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n(1+\varepsilon_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Q2

retour énoncé

Pour $\lfloor \lambda x + \mu \rfloor$: on a $\lambda x + \mu - 1 < \lfloor \lambda x + \mu \rfloor \leq \lambda x + \mu$.

En divisant par $\lambda x > 0$ (pour x assez grand) : $1 + \frac{\mu - 1}{\lambda x} < \frac{\lfloor \lambda x + \mu \rfloor}{\lambda x} \leq 1 + \frac{\mu}{\lambda x}$. Par le théorème d'encadrement, $\frac{\lfloor \lambda x + \mu \rfloor}{\lambda x} \to 1$, donc $\lfloor \lambda x + \mu \rfloor \sim \lambda x$. Pour $\lceil \lambda x + \mu \rceil$: on a $\lambda x + \mu \leq \lceil \lambda x + \mu \rceil < \lambda x + \mu + 1$. En divisant par λx : $1 + \frac{\mu}{\lambda x} \leq \frac{\lceil \lambda x + \mu \rceil}{\lambda x} < 1 + \frac{\mu + 1}{\lambda x}$. Par le théorème d'encadrement, $\lceil \lambda x + \mu \rceil \sim \lambda x$.

Q3

retour énoncé

La fonction $\Phi : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, positive, et paire.

Il suffit de montrer la convergence de $\int_0^{+\infty} \Phi(t)\,dt$. Pour $t \geq 2$, on a $t^2/2 \geq t$, donc $0 \leq \Phi(t) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t}$. Or $\int_2^{+\infty} e^{-t}\,dt = e^{-2}$ converge. Par comparaison de fonctions positives, $\int_2^{+\infty} \Phi(t)\,dt$ converge. Comme Φ est continue sur $[0,2]$, $\int_0^2 \Phi(t)\,dt$ existe.

Par relation de Chasles, $\int_0^{+\infty} \Phi(t)\,dt$ converge. Par parité, $\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\,dt$ converge.

Q4

retour énoncé

On a $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ au voisinage de 0. Donc $\zeta(x) = (1+x)\ln(1+x) = (1+x)\left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) + x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

Q5

retour énoncé

Posons $b_k = P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.

On calcule $\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} \cdot \frac{p}{q} = \frac{(n-k)p}{(k+1)q}$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$. Ce rapport est ≥ 1 ssi $(n-k)p \geq (k+1)q$ ssi $np - kp \geq kq + q$ ssi $np - q \geq k$. Donc $(b_k)_k$ est croissante pour $k \leq np - q$ et décroissante pour $k \geq np - q$. Le maximum est atteint en $k = \lceil np - q \rceil$ (premier entier $\geq np - q$) si $np - q \notin \mathbb{Z}$. Si $np - q \in \mathbb{Z}$, le maximum est atteint en $np - q$ et $np - q + 1$.

Dans tous les cas, $x_n = \lceil np - q \rceil$ réalise le maximum.

Q6

retour énoncé

Limites : $x_n = \lceil np - q \rceil \sim np \to +\infty$ car $p > 0$.

De même $n - x_n = n - \lceil np - q \rceil \sim n - np = nq \to +\infty$ car $q > 0$. Application de Stirling : $p_n = \frac{n!}{x_n!(n-x_n)!} p^{x_n} q^{n-x_n}$. Par Stirling (question 1) : $n! = \sqrt{2\pi n}(n/e)^n(1+\varepsilon_n)$, $x_n! = \sqrt{2\pi x_n}(x_n/e)^{x_n}(1+\varepsilon_{x_n})$, $(n-x_n)! = \sqrt{2\pi(n-x_n)}((n-x_n)/e)^{n-x_n}(1+\varepsilon_{n-x_n})$.

Donc $p_n \sim \frac{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n}{\sqrt{2\pi x_n}(x_n/e)^{x_n} \cdot \sqrt{2\pi(n-x_n)}((n-x_n)/e)^{n-x_n}} p^{x_n} q^{n-x_n} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{\sqrt{x_n(n-x_n)/n} \cdot x_n^{x_n}(n-x_n)^{n-x_n}}$. Soit $\sqrt{npq}\,p_n \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{x_n^{x_n}(n-x_n)^{n-x_n}} \cdot \frac{\sqrt{npq}}{\sqrt{x_n(n-x_n)/n}}$. Or $\sqrt{\frac{n \cdot npq}{x_n(n-x_n)}} \to 1$ car $x_n \sim np$ et $n - x_n \sim nq$.

D'où $\sqrt{npq}\,p_n \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{x_n^{x_n}(n-x_n)^{n-x_n}}$.

Q7 retour énoncé

On écrit $\frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{x_n^{x_n}(n-x_n)^{n-x_n}} = \frac{(np)^{x_n}(nq)^{n-x_n}}{x_n^{x_n}(n-x_n)^{n-x_n}} = \left(\frac{np}{x_n}\right)^{x_n}\left(\frac{nq}{n-x_n}\right)^{n-x_n}$.

Posons $u = \frac{x_n - np}{np}$ et $v = \frac{np - x_n}{nq}$. Alors $\frac{x_n}{np} = 1 + u$ et $\frac{n-x_n}{nq} = 1 + v = 1 - \frac{p}{q}u \cdot \frac{np}{nq}$... Plus directement : $\ln\left(\frac{np}{x_n}\right)^{x_n} = -x_n \ln\frac{x_n}{np} = -np \cdot \frac{x_n}{np}\ln\frac{x_n}{np} = -np \cdot (1+u)\ln(1+u) = -np\,\zeta(u)$ où $u = \frac{x_n - np}{np}$. De même $\ln\left(\frac{nq}{n-x_n}\right)^{n-x_n} = -nq\,\zeta(v)$ où $v = \frac{(n-x_n)-nq}{nq} = \frac{np-x_n}{nq}$.

Donc $\frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{x_n^{x_n}(n-x_n)^{n-x_n}} = e^{-np\,\zeta\left(\frac{x_n-np}{np}\right) - nq\,\zeta\left(\frac{np-x_n}{nq}\right)}$. Les conditions $u > -1$ et $v > -1$ sont vérifiées pour n assez grand car $x_n \sim np > 0$ et $n - x_n \sim nq > 0$, d'où $n > \max(p/q, q/p)$ suffit.

Q8 retour énoncé

Par les questions 6 et 7, $\sqrt{npq}\,p_n \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-np\,\zeta(u_n) - nq\,\zeta(v_n)}$ avec $u_n = \frac{x_n - np}{np}$ et $v_n = \frac{np - x_n}{nq}$.

Notons que $u_n = \frac{\lceil np-q\rceil - np}{np}$. Comme $np - q \le \lceil np - q\rceil < np - q + 1$, on a $\frac{-q}{np} \le u_n < \frac{1-q}{np} = \frac{p}{np} = \frac{1}{n}$. Donc $u_n = O(1/n)$ et de même $v_n = -\frac{p}{q}u_n \cdot \frac{np}{nq}$... Plus précisément $v_n = \frac{np-x_n}{nq} = -\frac{p}{q}u_n$, donc $v_n = O(1/n)$. Par le DL de ζ (question 4) : $\zeta(u_n) = u_n + \frac{u_n^2}{2} + o(u_n^2)$.

Donc $np\,\zeta(u_n) = np\,u_n + \frac{np\,u_n^2}{2} + o(np\,u_n^2) = (x_n - np) + \frac{(x_n-np)^2}{2np} + o(1/n)$. De même $nq\,\zeta(v_n) = (np - x_n) + \frac{(np-x_n)^2}{2nq} + o(1/n)$. La somme donne $np\,\zeta(u_n) + nq\,\zeta(v_n) = \frac{(x_n-np)^2}{2}\left(\frac{1}{np} + \frac{1}{nq}\right) + o(1/n) = \frac{(x_n-np)^2}{2npq} + o(1/n)$.

Or $|x_n - np| \le 1$, donc $\frac{(x_n-np)^2}{2npq} \le \frac{1}{2npq} \to 0$. Ainsi $np\,\zeta(u_n) + nq\,\zeta(v_n) \to 0$, d'où $\sqrt{npq}\,p_n \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

Q9 retour énoncé

$Y_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{npq}}$ est une transformation affine de X_n.

Comme $X_n(\Omega) = [\![0, n]\!]$, Y_n prend les valeurs $\tau_{n,k} = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}$ pour $k \in [\![0, n]\!]$, avec $P(Y_n = \tau_{n,k}) = P(X_n = k) = \binom{n}{k}p^k q^{n-k}$. Centrage : $E(Y_n) = \frac{E(X_n) - np}{\sqrt{npq}} = \frac{np - np}{\sqrt{npq}} = 0$. Réduction : $V(Y_n) = \frac{V(X_n)}{npq} = \frac{npq}{npq} = 1$.

Donc Y_n est bien centrée réduite.

Q10 retour énoncé

On a $\tau_{n,0} = \frac{0-np}{\sqrt{npq}} = -\sqrt{\frac{np}{q}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -\infty$ et $\tau_{n,n} = \frac{n-np}{\sqrt{npq}} = \sqrt{\frac{nq}{p}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Donc il existe N_1 tel que pour $n \ge N_1$, $\tau_{n,0} \le a$ et $\tau_{n,n} \ge b$, i.e. $[a, b] \subset [\tau_{n,0}, \tau_{n,n}]$. De plus $\frac{1}{\sqrt{npq}} \to 0$ et $b - a > 0$, donc il existe N_2 tel que pour $n \ge N_2$, $\frac{1}{\sqrt{npq}} \le b - a$. On prend $N = \max(N_1, N_2)$.

Q11 retour énoncé

Croissance : $e_n(t) = \tau_{n,k_n(t)} = \frac{k_n(t) - np}{\sqrt{npq}}$ et $k_n(t) = \lfloor \sqrt{npq}\,t + np\rfloor$ est croissante en t (car $\lfloor\cdot\rfloor$ est croissante et $t \mapsto \sqrt{npq}\,t + np$ est croissante).

Donc e_n est croissante. C'est une fonction en escalier car elle est constante sur chaque intervalle $[\tau_{n,k}, \tau_{n,k+1}[$. Encadrement : par définition de la partie entière, $\sqrt{npq}\,t + np - 1 < k_n(t) \le \sqrt{npq}\,t + np$.

Donc $\frac{k_n(t)-np}{\sqrt{npq}} \le t$ et $\frac{k_n(t)-np}{\sqrt{npq}} > t - \frac{1}{\sqrt{npq}}$, i.e. $e_n(t) \le t < e_n(t) + \frac{1}{\sqrt{npq}}$. Convergence simple : pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e_n(t) \le t < e_n(t) + \frac{1}{\sqrt{npq}}$. Comme $\frac{1}{\sqrt{npq}} \to 0$, par encadrement $e_n(t) \to t$.

Donc (e_n) converge simplement vers la fonction identité $e = \mathrm{id}$.

Q12 retour énoncé

Convergence de l'intégrale : $\tau_{n,k_n(a)} = e_n(a) \to a$ et $\tau_{n,k_n(b)+1} = e_n(b) + \frac{1}{\sqrt{npq}} \to b$ (question 11).

Comme Φ est continue et positive sur $\mathbb{R}$, et que les bornes convergent, $\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} \Phi(t)\,dt \to \int_a^b \Phi(t)\,dt$. Pour la probabilité : $P(e_n(a) \le Y_n \le e_n(b)) = \sum_{k=k_n(a)}^{k_n(b)} P(Y_n = \tau_{n,k}) = \sum_{k=k_n(a)}^{k_n(b)} \frac{f_n(\tau_{n,k})}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{1}$. Plus précisément, f_n est constante égale à $f_n(\tau_{n,k})$ sur $[\tau_{n,k}, \tau_{n,k+1}[$ et $\tau_{n,k+1} - \tau_{n,k} = \frac{1}{\sqrt{npq}}$.

Donc $\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t)\,dt = \sum_{k=k_n(a)}^{k_n(b)} f_n(\tau_{n,k}) \cdot \frac{1}{\sqrt{npq}} = \sum_{k=k_n(a)}^{k_n(b)} \sqrt{npq}\, P(Y_n = \tau_{n,k}) \cdot \frac{1}{\sqrt{npq}} = P(e_n(a) \le Y_n \le e_n(b))$.

Q13 retour énoncé

On a $f_n(\tau_{n,k}) = \sqrt{npq} \cdot \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sqrt{npq} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$.

Par Stirling : $n! = \sqrt{2\pi n}(n/e)^n(1+\varepsilon_n)$, $k! = \sqrt{2\pi k}(k/e)^k(1+\varepsilon_k)$, $(n-k)! = \sqrt{2\pi(n-k)}((n-k)/e)^{n-k}(1+\varepsilon_{n-k})$.

Donc $\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n(1+\varepsilon_n)}{\sqrt{2\pi k}(k/e)^k(1+\varepsilon_k)\sqrt{2\pi(n-k)}((n-k)/e)^{n-k}(1+\varepsilon_{n-k})} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\frac{n}{k(n-k)}} \cdot \frac{n^n}{k^k(n-k)^{n-k}} \cdot \frac{1+\varepsilon_n}{(1+\varepsilon_k)(1+\varepsilon_{n-k})}$. Ainsi $f_n(\tau_{n,k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\frac{pqn^2}{k(n-k)}} \cdot \frac{p^k q^{n-k}}{(k/n)^k((n-k)/n)^{n-k}} \cdot \frac{1+\varepsilon_n}{(1+\varepsilon_k)(1+\varepsilon_{n-k})}$.

Q14 retour énoncé

Pour $t \in [a,b]$, $k_n(t) = \lfloor \sqrt{npq}\,t + np \rfloor \sim np$ car $\sqrt{npq}\,t = o(np)$ (puisque $\sqrt{npq}\,t = O(\sqrt{n})$ tandis que $np \sim n$).

De même $n - k_n(t) \sim nq$. Donc $\frac{pqn^2}{k_n(t)(n-k_n(t))} \sim \frac{pqn^2}{np \cdot nq} = 1$, d'où la racine tend vers 1. Pour le second facteur : $k_n(t) \to +\infty$ et $n - k_n(t) \to +\infty$, donc $\varepsilon_{k_n(t)} \to 0$ et $\varepsilon_{n-k_n(t)} \to 0$ (car $\varepsilon_m \to 0$ quand $m \to +\infty$). Avec $\varepsilon_n \to 0$, on obtient $\frac{1+\varepsilon_n}{(1+\varepsilon_{k_n(t)})(1+\varepsilon_{n-k_n(t)})} \to \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$.

Q15 retour énoncé

On a $\frac{p^k q^{n-k}}{(k/n)^k((n-k)/n)^{n-k}} = \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k}$.

Posons $u = \frac{k-np}{np} = \sqrt{\frac{q}{np}}\,\tau_{n,k}$ de sorte que $k/np = 1+u$. De même $v = \frac{(n-k)-nq}{nq} = \frac{np-k}{nq} = -\sqrt{\frac{p}{nq}}\,\tau_{n,k}$ et $(n-k)/nq = 1+v$. La condition $|u| < 1$ et $|v| < 1$ revient à $\max(\sqrt{q/(np)}, \sqrt{p/(nq)}) \cdot |\tau_{n,k}| < 1$. Sous cette condition, $\ln\left(\frac{np}{k}\right)^k = -k\ln(1+u) = -np(1+u)\ln(1+u) = -np\,\zeta(u) = -np\,\zeta\left(\sqrt{\frac{q}{np}}\,\tau_{n,k}\right)$. De même $\ln\left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} = -nq\,\zeta(v) = -nq\,\zeta\left(-\sqrt{\frac{p}{nq}}\,\tau_{n,k}\right)$.

D'où le résultat en passant à l'exponentielle.

Q16 retour énoncé

Posons $\alpha_n = \sqrt{\frac{q}{np}}\,\tau_{n,k_n(t)}$ et $\beta_n = -\sqrt{\frac{p}{nq}}\,\tau_{n,k_n(t)}$.

On a $\tau_{n,k_n(t)} = e_n(t) \to t$ (question 11), donc $\alpha_n \sim \sqrt{\frac{q}{np}}\,t \to 0$ et $\beta_n \sim -\sqrt{\frac{p}{nq}}\,t \to 0$. Par le DL de ζ (question 4), $\zeta(x) = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Donc $np\,\zeta(\alpha_n) = np\left(\alpha_n + \frac{\alpha_n^2}{2} + o(\alpha_n^2)\right) = np \cdot \sqrt{\frac{q}{np}}\,\tau_{n,k_n(t)} + \frac{np}{2} \cdot \frac{q}{np}\,\tau_{n,k_n(t)}^2 + o(1) = \sqrt{npq}\,\tau_{n,k_n(t)} + \frac{q}{2}\tau_{n,k_n(t)}^2 + o(1)$. De même $nq\,\zeta(\beta_n) = nq\left(\beta_n + \frac{\beta_n^2}{2} + o(\beta_n^2)\right) = -\sqrt{npq}\,\tau_{n,k_n(t)} + \frac{p}{2}\tau_{n,k_n(t)}^2 + o(1)$. La somme donne $np\,\zeta(\alpha_n) + nq\,\zeta(\beta_n) = \frac{p+q}{2}\tau_{n,k_n(t)}^2 + o(1) = \frac{\tau_{n,k_n(t)}^2}{2} + o(1) \to \frac{t^2}{2}$.

Donc $\frac{p^{k_n(t)} q^{n-k_n(t)}}{(k_n(t)/n)^{k_n(t)}((n-k_n(t))/n)^{n-k_n(t)}} = e^{-np\,\zeta(\alpha_n) - nq\,\zeta(\beta_n)} \to e^{-t^2/2}$.

Q17 retour énoncé

Convergence simple : pour $t \in [a,b]$, par les questions 13-14-16, $f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\frac{pqn^2}{k_n(t)(n-k_n(t))}} \cdot \frac{p^{k_n(t)}q^{n-k_n(t)}}{(k_n(t)/n)^{k_n(t)}((n-k_n(t))/n)^{n-k_n(t)}} \cdot \frac{1+\varepsilon_n}{(1+\varepsilon_{k_n(t)})(1+\varepsilon_{n-k_n(t)})} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot 1 \cdot e^{-t^2/2} \cdot 1 = \Phi(t)$.
Convergence de l'intégrale : on a $f_n \geq 0$ sur $[a,b]$ et $\int_a^b f_n(t)\,dt \leq \int_{\tau_{n,0}}^{\tau_{n,n}} f_n(t)\,dt = \sqrt{npq}\sum_{k=0}^n P(Y_n = \tau_{n,k}) \cdot \frac{1}{\sqrt{npq}} = 1$. Comme $f_n \to \Phi$ simplement sur $[a,b]$ et que $0 \leq f_n(t) \leq M$ pour n assez grand (car la convergence sur le compact $[a,b]$ et la continuité de Φ impliquent une borne uniforme), on applique le théorème de convergence dominée sur $[a,b]$: $\int_a^b f_n(t)\,dt \to \int_a^b \Phi(t)\,dt$.

Q18 retour énoncé

Première partie : par la question 12, $P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) = \int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t)\,dt$.

Par la question 17, $\int_a^b f_n(t)\,dt \to \int_a^b \Phi(t)\,dt$. Or $\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t)\,dt$ et $\int_a^b f_n(t)\,dt$ diffèrent sur des intervalles de longueur tendant vers 0, avec f_n bornée, donc la différence tend vers 0. Ainsi $P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) \to \int_a^b \Phi(t)\,dt$. Seconde partie : comme $e_n(a) \leq a$ et $e_n(b) \leq b$ (question 11), on a $\{a \leq Y_n \leq b\} \subset \{e_n(a) \leq Y_n \leq b\}$. Inversement, $e_n(a) \leq a < e_n(a) + 1/\sqrt{npq}$ et $e_n(b) \leq b < e_n(b) + 1/\sqrt{npq}$, donc $\{e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)\} \subset \{a - 1/\sqrt{npq} \leq Y_n \leq b\}$.

Comme $P(a - 1/\sqrt{npq} \leq Y_n \leq a) \to 0$ (l'intervalle se réduit à un point), les trois probabilités ont la même limite. Formellement : $P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) \leq P(e_n(a) \leq Y_n \leq b) \leq P(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) + P(e_n(b) < Y_n \leq b)$. Le dernier terme tend vers 0 car $e_n(b) \to b$.

Donc $P(a \leq Y_n \leq b) \to \int_a^b \Phi(t)\,dt$.

Q19 retour énoncé

Minoration : par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à Y_n centrée réduite, $P(|Y_n| \leq T) \geq 1 - \frac{V(Y_n)}{T^2} = 1 - \frac{1}{T^2}$.

Par la question 18, $P(-T \leq Y_n \leq T) \to \int_{-T}^T \Phi(t)\,dt$. Donc $\int_{-T}^T \Phi(t)\,dt \geq 1 - 1/T^2$. (Alternativement, par IPP : $\int_{|t|>T} \Phi(t)\,dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_T^{+\infty} e^{-t^2/2}\,dt \leq \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_T^{+\infty} \frac{t}{T} e^{-t^2/2}\,dt = \frac{2}{T\sqrt{2\pi}} e^{-T^2/2} \leq 1/T^2$ pour T assez grand.) Valeur : on a $\int_{-T}^T \Phi(t)\,dt \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\,dt$ car $\Phi \geq 0$. En faisant $T \to +\infty$: $1 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\,dt$. D'autre part, $P(a \leq Y_n \leq b) \leq 1$ pour tous a, b, donc $\int_a^b \Phi(t)\,dt \leq 1$ pour tous $a < b$, d'où $\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\,dt \leq 1$.

Conclusion : $\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(t)\,dt = 1$.

Q20 retour énoncé

Pour $P(Y_n \leq b)$: on a $P(Y_n \leq b) = P(a \leq Y_n \leq b) + P(Y_n < a)$ pour tout $a < b$.

Par la question 18, $P(a \leq Y_n \leq b) \to \int_a^b \Phi(t)\,dt$ quand $n \to +\infty$, pour tout $a < b$ fixé. De plus $P(Y_n < a) \leq P(|Y_n| > |a|) \leq 1/a^2$ par Bienaymé-Tchebychev (pour $a < 0$, $|a|$ grand). On fait un argument $\varepsilon/2$: soit $\varepsilon > 0$, on choisit $a < 0$ tel que $1/a^2 < \varepsilon/2$ et $\int_{-\infty}^a \Phi(t)\,dt < \varepsilon/2$. Alors $\limsup |P(Y_n \leq b) - \int_{-\infty}^b \Phi(t)\,dt| \leq \varepsilon$.

Donc $P(Y_n \leq b) \to \int_{-\infty}^b \Phi(t)\,dt$. De même $P(Y_n \geq a) \to \int_a^{+\infty} \Phi(t)\,dt$.

Q21 *retour énoncé*

Comme φ est $\mathcal{C}^1$ et φ' ne s'annule pas, φ' est de signe constant (TVI).

Donc φ est strictement monotone. Si $\varphi(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, φ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et φ^{-1} est $\mathcal{C}^1$. Cas φ croissante : $P(\alpha \leq Z_n \leq \beta) = P(\varphi^{-1}(\alpha) \leq Y_n \leq \varphi^{-1}(\beta)) \to \int_{\varphi^{-1}(\alpha)}^{\varphi^{-1}(\beta)} \Phi(u)\, du$ par la question 18 (ou 20 si les bornes sont $\pm\infty$). Par le changement de variable $u = \varphi^{-1}(t)$, $du = \frac{dt}{\varphi'(\varphi^{-1}(t))}$, on obtient $\int_\alpha^\beta \frac{\Phi(\varphi^{-1}(t))}{\varphi'(\varphi^{-1}(t))}\, dt$. Cas φ décroissante : $P(\alpha \leq Z_n \leq \beta) = P(\varphi^{-1}(\beta) \leq Y_n \leq \varphi^{-1}(\alpha)) \to \int_{\varphi^{-1}(\beta)}^{\varphi^{-1}(\alpha)} \Phi(u)\, du = \int_\alpha^\beta \frac{\Phi(\varphi^{-1}(t))}{|\varphi'(\varphi^{-1}(t))|}\, dt$ (le signe change car $\varphi' < 0$).

Dans les deux cas $\Psi(t) = \frac{\Phi(\varphi^{-1}(t))}{|\varphi'(\varphi^{-1}(t))|}$. L'unicité de Ψ vient du lemme fondamental du calcul des variations (si $\int_\alpha^\beta (\Psi_1 - \Psi_2) = 0$ pour tout $\alpha < \beta$ et $\Psi_1 - \Psi_2$ continue, alors $\Psi_1 = \Psi_2$). Si $\varphi(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$, on ne peut appliquer le résultat que pour $(\alpha, \beta) \subset \varphi(\mathbb{R})$, et la formule reste valable sur cet intervalle.